

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 14

Persamaan Diferensial

Kopi yang mendingin, bakteri yang berlipat, dan obat yang meluruh

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Clegg, Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 9.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Waktu: 1 menit. Sampaikan judul dan masalah yang akan dijawab hari ini.

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
14.1 Memeriksa solusi persamaan diferensial dan menyelesaikan persamaan diferensial terpisah dengan syarat awal	Ketepatan menyusun langkah penyelesaian masalah dengan integral	Memeriksa solusi, memisahkan variabel, engsel 1	Exit ticket soal 1, Tugas 6, UAS
14.2 Memodelkan pertumbuhan, peluruhan, dan pendinginan dengan persamaan diferensial lalu menafsirkan solusinya	Ketepatan menyusun langkah penyelesaian masalah dengan integral	Kopi, bakteri, waktu paruh, engsel 2 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 6, UAS

Keduanya menurunkan **CPMK 4-10**: menerapkan konsep turunan dan integral untuk menyusun langkah penyelesaian masalah matematis yang berkaitan dengan bidang sains dan teknik.

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Waktu: 1 menit. Tunjukkan kolom terakhir: yang dilatih hari ini persis yang diukur nanti.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Memeriksa

apakah sebuah fungsi adalah solusi persamaan diferensial dengan menurunkan dan mensubstitusi.

2 Menyelesaikan

persamaan diferensial terpisah dan menentukan konstanta dari syarat awal.

3 Memodelkan

pertumbuhan, peluruhan, dan pendinginan, lalu menjawab pertanyaan waktu dengan logaritma.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Saat pulang nanti, kalian bisa

Waktu: 1 menit. Penilaian diri awal dan akhir melatih metakognisi.

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal integral, lalu secangkir kopi

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Parsial

$$\int x \cos x \, dx$$

2 Trigonometri

$$\int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx$$

3 Substitusi

$$\int 2xe^{x^2} \, dx$$

Ingat kembali

Waktu: 5 menit. Mengingat kembali tanpa catatan menguatkan ingatan. Bahas juga kalimat refleksi exit ticket yang paling sering muncul minggu lalu.

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Parsial

$$\int x \cos x \, dx$$

2 Trigonometri

$$\int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx$$

3 Substitusi

$$\int 2xe^{x^2} \, dx$$

KUNCI

(1) $x \sin x + \cos x + C$. (2) $\frac{\pi}{2}$. (3) $e^{x^2} + C$.

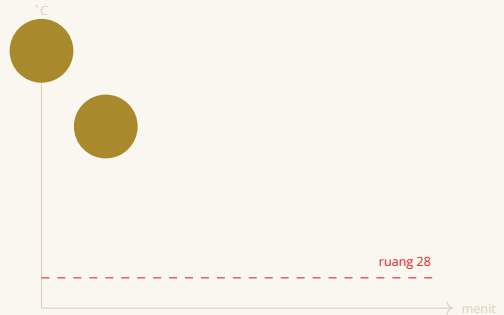
Ingat kembali

Waktu: 5 menit. Mengingat kembali tanpa catatan menguatkan ingatan. Bahas juga kalimat refleksi exit ticket yang paling sering muncul minggu lalu.

Secangkir kopi

Kopi 88°C diletakkan di ruang 28°C. Setelah 5 menit suhunya 68°C. Hukum pendinginan Newton: laju perubahan suhu sebanding dengan selisih suhu kopi dan ruangan,

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 28).$$



Secangkir kopi

Waktu: 3 menit. Persamaan ini memuat T dan turunannya. Itulah persamaan diferensial.

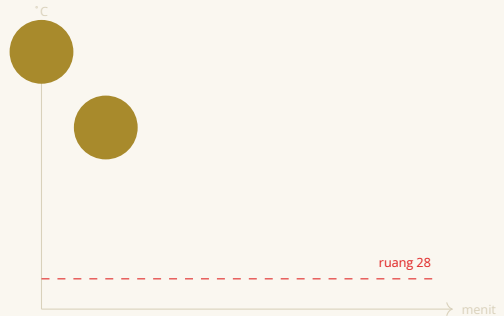
Secangkir kopi

Kopi 88°C diletakkan di ruang 28°C. Setelah 5 menit suhunya 68°C. Hukum pendinginan Newton: laju perubahan suhu sebanding dengan selisih suhu kopi dan ruangan,

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 28).$$

DISKUSI 2 MENIT

Kapan kopi mencapai 40°C, suhu yang nyaman diminum? Apakah suatu saat suhunya tepat 28°C?



Secangkir kopi

Waktu: 3 menit. Persamaan ini memuat T dan turunannya. Itulah persamaan diferensial.

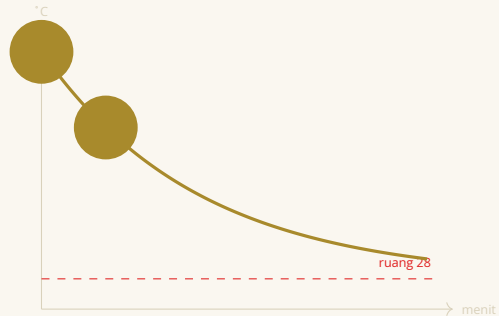
Secangkir kopi

Kopi 88°C diletakkan di ruang 28°C. Setelah 5 menit suhunya 68°C. Hukum pendinginan Newton: laju perubahan suhu sebanding dengan selisih suhu kopi dan ruangan,

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 28).$$

DISKUSI 2 MENIT

Kapan kopi mencapai 40°C, suhu yang nyaman diminum? Apakah suatu saat suhunya tepat 28°C?



Secangkir kopi

Waktu: 3 menit. Persamaan ini memuat T dan turunannya. Itulah persamaan diferensial.

Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Periksa

Apakah $y = e^{3t}$ memenuhi $y' = 3y$? Bagaimana dengan $y = 5e^{3t}$ dan $y = e^{3t} + 5$?

2 Tebak

Fungsi apa yang turunannya sama dengan $-0,5$ kali dirinya?
Petunjuk: Pertemuan 12.

3 Taksir

Dengan laju awal $\frac{dT}{dt} = -k \cdot 60$ dan penurunan 20 derajat dalam 5 menit, kira-kira berapa k ?

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Misi kalian, 20 menit

Waktu: 15 menit kerja, 5 menit debrief. Misi 1: dua yang pertama solusi, yang ketiga bukan. Misi 3: taksiran kasar k sekitar 0,07; nilai tepatnya 0,081.

Bagian 2

Persamaan diferensial dan solusinya

Persamaan yang memuat turunan

Apa itu persamaan diferensial

Definisi

Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat fungsi yang tidak diketahui dan turunannya. Solusinya adalah **fungsi**, bukan bilangan.

1 Paling sederhana

$y' = 2x$. Solusinya $y = x^2 + C$:
integral biasa.

2 Keluarga solusi

3 Syarat awal

Apa itu persamaan diferensial

Waktu: 3 menit.

Apa itu persamaan diferensial

Definisi

Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat fungsi yang tidak diketahui dan turunannya. Solusinya adalah **fungsi**, bukan bilangan.

1 Paling sederhana

$y' = 2x$. Solusinya $y = x^2 + C$:
integral biasa.

2 Keluarga solusi

Setiap nilai C memberi satu kurva. Semuanya solusi.

3 Syarat awal

Apa itu persamaan diferensial

Waktu: 3 menit.

Apa itu persamaan diferensial

Definisi

Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat fungsi yang tidak diketahui dan turunannya. Solusinya adalah **fungsi**, bukan bilangan.

1 Paling sederhana

$y' = 2x$. Solusinya $y = x^2 + C$:
integral biasa.

2 Keluarga solusi

Setiap nilai C memberi satu kurva. Semuanya solusi.

3 Syarat awal

$y(0) = 1$ memilih satu kurva:
 $C = 1$, jadi $y = x^2 + 1$.

Apa itu persamaan diferensial

Waktu: 3 menit.

Apakah $y = e^{2t} + 5$ solusi $y' = 2y$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Turunkan, lalu bandingkan kedua ruas.

Apakah $y = e^{2t} + 5$ solusi $y' = 2y$?

Waktu: 3 menit.

Apakah $y = e^{2t} + 5$ solusi $y' = 2y$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Turunkan, lalu bandingkan kedua ruas.

JAWABAN

$y' = 2e^{2t}$, sedangkan $2y = 2e^{2t} + 10$. Tidak sama, jadi bukan solusi. Konstanta pada $y' = ky$ mengalikan, bukan ditambahkan: $y = Ce^{2t}$.

Apakah $y = e^{2t} + 5$ solusi $y' = 2y$?

Waktu: 3 menit.

Memisahkan variabel

Selesaikan $\frac{dy}{dx} = xy$.

1 Pisahkan

Kumpulkan y di kiri, x di kanan:

$$\frac{dy}{y} = x dx.$$

Memisahkan variabel

Waktu: 5 menit.

Memisahkan variabel

Selesaikan $\frac{dy}{dx} = xy$.

1 Pisahkan

Kumpulkan y di kiri, x di kanan:

$$\frac{dy}{y} = x dx.$$

2 Integralkan kedua ruas

$$\ln |y| = \frac{x^2}{2} + C.$$

Integral $\frac{1}{y}$ dari Pertemuan 12.

Memisahkan variabel

Waktu: 5 menit.

Memisahkan variabel

Selesaikan $\frac{dy}{dx} = xy$.

1 Pisahkan

Kumpulkan y di kiri, x di kanan:

$$\frac{dy}{y} = x dx.$$

2 Integralkan kedua ruas

$$\ln |y| = \frac{x^2}{2} + C.$$

Integral $\frac{1}{y}$ dari Pertemuan 12.

3 Lepaskan logaritma

$$y = Ae^{x^2/2}, \quad A = \pm e^C.$$

Periksa: $y' = xAe^{x^2/2} = xy$.

Memisahkan variabel

Waktu: 5 menit.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y}, y(0) = 3$$

$$y dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{y^2}{2} = x^2 + C, \text{ dari } y(0) = 3: C = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$y = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Selesaikan $\frac{dy}{dt} = -0,5y$ dengan $y(0) = 40$.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y}, y(0) = 3$$

$$y dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{y^2}{2} = x^2 + C, \text{ dari } y(0) = 3: C = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$y = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Selesaikan $\frac{dy}{dt} = -0,5y$ dengan $y(0) = 40$.

JAWABAN

Setengah jadi: $2x dx$; $C = \frac{9}{2}$; $y^2 = 2x^2 + 9$, $y = \sqrt{2x^2 + 9}$ (akar positif karena $y(0) = 3 > 0$). Mandiri: $y = 40e^{-0,5t}$.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit.

Solusi umum $y' = -2y$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A e^{-2t}

B Ce^{-2t}

C $-2t + C$

D Ce^{2t}

Solusi umum $y' = -2y$ adalah

Diagnosis: A lupa konstanta; C mengintegalkan ruas kanan sebagai konstanta; D salah tanda.

Solusi umum $y' = -2y$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A e^{-2t}

B Ce^{-2t}

C $-2t + C$

D Ce^{2t}

JAWABAN: B

A hanya satu solusi, bukan solusi umum. C adalah solusi $y' = -2$.

Solusi umum $y' = -2y$ adalah

Diagnosis: A lupa konstanta; C mengintegalkan ruas kanan sebagai konstanta; D salah tanda.

Bagian 3

Model

Dari kalimat ke persamaan, dari solusi ke jawaban

$$y' = ky$$

Pertumbuhan dan peluruhan

Laju sebanding dengan jumlah: $\frac{dy}{dt} = ky$.

1 Solusi

Dari pemisahan variabel:

$$y = y_0 e^{kt}.$$

$k > 0$ tumbuh, $k < 0$ meluruh.

Pertumbuhan dan peluruhan

Waktu: 4 menit.

$$y' = ky$$

Pertumbuhan dan peluruhan

Laju sebanding dengan jumlah: $\frac{dy}{dt} = ky$.

1 Solusi

Dari pemisahan variabel:

$$y = y_0 e^{kt}.$$

$k > 0$ tumbuh, $k < 0$ meluruh.

2 Waktu paruh

Peluruhan $y = y_0 e^{-kt}$ setengah saat

$$e^{-kt} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{k}.$$

Pertumbuhan dan peluruhan

Waktu: 4 menit.

$$y' = ky$$

Pertumbuhan dan peluruhan

Laju sebanding dengan jumlah: $\frac{dy}{dt} = ky$.

1 Solusi

Dari pemisahan variabel:

$$y = y_0 e^{kt}.$$

$k > 0$ tumbuh, $k < 0$ meluruh.

2 Waktu paruh

Peluruhan $y = y_0 e^{-kt}$ setengah saat

$$e^{-kt} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{k}.$$

3 Waktu ganda

Pertumbuhan menjadi dua kali saat

$$t = \frac{\ln 2}{k}.$$

Bakteri dengan waktu ganda 3 jam: $k = \frac{\ln 2}{3}$.

Pertumbuhan dan peluruhan

Waktu: 4 menit.

Kopi yang mendingin

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 28), T(0) = 88, T(5) = 68.$$

1 Pisahkan, integralkan

$$\frac{dT}{T - 28} = -k dt$$

$$T - 28 = 60e^{-kt}.$$

Konstanta 60 dari $T(0) = 88$.

Kopi yang mendingin

Waktu: 6 menit. Klik ketiga di masalah pembuka menggambar kurva ini.

Kopi yang mendingin

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 28), T(0) = 88, T(5) = 68.$$

1 Pisahkan, integralkan

$$\frac{dT}{T - 28} = -k dt$$

$$T - 28 = 60e^{-kt}.$$

Konstanta 60 dari $T(0) = 88$.

2 Cari k

$$T(5) = 68: 40 = 60e^{-5k}, \text{ jadi}$$

$$k = \frac{\ln 1,5}{5} \approx 0,0811.$$

Kopi yang mendingin

Waktu: 6 menit. Klik ketiga di masalah pembuka menggambar kurva ini.

Kopi yang mendingin

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 28), T(0) = 88, T(5) = 68.$$

1 Pisahkan, integralkan

$$\frac{dT}{T - 28} = -k dt$$

$$T - 28 = 60e^{-kt}.$$

Konstanta 60 dari $T(0) = 88$.

2 Cari k

$$T(5) = 68: 40 = 60e^{-5k}, \text{ jadi}$$

$$k = \frac{\ln 1,5}{5} \approx 0,0811.$$

3 Jawab pertanyaan

$$T = 40: 12 = 60e^{-kt},$$

$$t = \frac{\ln 5}{k} \approx 19,8 \text{ menit.}$$

Kopi yang mendingin

Waktu: 6 menit. Klik ketiga di masalah pembuka menggambar kurva ini.

Kopi yang mendingin

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 28), T(0) = 88, T(5) = 68.$$

1 Pisahkan, integralkan

$$\frac{dT}{T - 28} = -k dt$$

$$T - 28 = 60e^{-kt}.$$

Konstanta 60 dari $T(0) = 88$.

2 Cari k

$$T(5) = 68: 40 = 60e^{-5k}, \text{ jadi}$$

$$k = \frac{\ln 1,5}{5} \approx 0,0811.$$

3 Jawab pertanyaan

$$T = 40: 12 = 60e^{-kt},$$

$$t = \frac{\ln 5}{k} \approx 19,8 \text{ menit.}$$

Tidak pernah tepat 28

$60e^{-kt} > 0$ untuk setiap t , jadi suhu kopi mendekati 28 tetapi tidak pernah mencapainya, seperti limit di Pertemuan 6.

Kopi yang mendingin

Waktu: 6 menit. Klik ketiga di masalah pembuka menggambar kurva ini.

Bakteri atau kopi?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Dua persamaan mirip: $y' = 0,2y$ dan $y' = -0,2(y - 30)$. Mana yang menggambarkan bakteri dan mana yang menggambarkan suhu? Apa yang terjadi pada masing-masing saat t besar?

Bakteri atau kopi?

Waktu: 3 menit.

Bakteri atau kopi?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Dua persamaan mirip: $y' = 0,2y$ dan $y' = -0,2(y - 30)$. Mana yang menggambarkan bakteri dan mana yang menggambarkan suhu? Apa yang terjadi pada masing-masing saat t besar?

JAWABAN

Yang pertama tumbuh tanpa batas, cocok untuk bakteri dengan makanan berlimpah. Yang kedua mendekati 30 dari atas atau bawah, cocok untuk suhu benda di ruang 30°C . Bentuk persamaan sudah memberi tahu perilaku jangka panjangnya sebelum diselesaikan.

Bakteri atau kopi?

Waktu: 3 menit.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

Bakteri berlipat dua setiap 3 jam, awalnya 500.

$$k = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$N(t) = 500e^{kt} = 500 \cdot 2^{t/3}$$

$$N(9) = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Obat berwaktu paruh 4 jam. Dosis 200 mg. Berapa yang tersisa setelah 10 jam?

Giliran kalian

Waktu: 6 menit.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

Bakteri berlipat dua setiap 3 jam, awalnya 500.

$$k = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$N(t) = 500e^{kt} = 500 \cdot 2^{t/3}$$

$$N(9) = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Obat berwaktu paruh 4 jam. Dosis 200 mg. Berapa yang tersisa setelah 10 jam?

JAWABAN

Setengah jadi: $k = \frac{\ln 2}{3}$; $N(9) = 500 \cdot 2^3 = 4000$. Mandiri: $200 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10/4} = 200 \cdot 2^{-2,5} \approx 35,4$ mg.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit.

Untuk $\frac{dT}{dt} = -k(T - 28)$, $T(0) = 88$, saat t sangat besar T mendekati

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 0

B 28

C 88

D 60

Untuk $\frac{dT}{dt} = -k(T - 28)$, $T(0) = 88$, saat t sangat besar T mendekati

Diagnosis: A lupa suhu ruang; D tertukar dengan selisih awal.

Untuk $\frac{dT}{dt} = -k(T - 28)$, $T(0) = 88$, saat t sangat besar T mendekati

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

(A) 0

(B) 28

(C) 88

(D) 60

JAWABAN: B

Suku $60e^{-kt}$ menuju 0.

Untuk $\frac{dT}{dt} = -k(T - 28)$, $T(0) = 88$, saat t sangat besar T mendekati

Diagnosis: A lupa suhu ruang; D tertukar dengan selisih awal.

Waktu paruh 5 tahun berarti $k =$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $\frac{\ln 2}{5}$

B $5 \ln 2$

C $\frac{1}{10}$

D $\frac{\ln 5}{2}$

Waktu paruh 5 tahun berarti $k =$

Diagnosis: B membalik; C mengira peluruhan linear.

Waktu paruh 5 tahun berarti $k =$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $\frac{\ln 2}{5}$

B $5 \ln 2$

C $\frac{1}{10}$

D $\frac{\ln 5}{2}$

JAWABAN: A

$e^{-5k} = \frac{1}{2}$ memberi $k = \frac{\ln 2}{5} \approx 0,139$ per tahun.

Waktu paruh 5 tahun berarti $k =$

Diagnosis: B membalik; C mengira peluruhan linear.

Melihat ke belakang

Dalam satu soal kopi hari ini kita memakai faktorisasi, persamaan eksponen, logaritma, turunan, integral, dan limit. Hampir seluruh semester muncul di satu halaman.

Minggu depan

Review Pertemuan 9 sampai 14 dan kuis wajib 2, sebagai persiapan UAS.

Melihat ke belakang

Waktu: 1 menit.

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

35 menit latihan, 20 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10'	memeriksa solusi, integral langsung, solusi umum $y' = ky$	14.1
2, Menengah	15'	variabel terpisah dengan syarat awal, waktu paruh, pendinginan	14.1, 14.2
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: konstanta ditambahkan, persamaan tak terpisah, suhu ruang terlupa	14.1, 14.2
Pengayaan	siswa	memeriksa solusi model logistik	14.2

Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

Latihan bertingkat

Waktu: 35 menit. Keliling dan pilih jawaban untuk papan, terutama yang salah dengan cara yang bisa dipelajari. Presenter diundi.

Presentasi di papan

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

Presentasi di papan

Waktu: 20 menit. Ajukan pertanyaan mengapa ke setiap presenter. Catat nilai di lembar keaktifan.

Exit ticket Pertemuan 14

1 Sub-CPMK 14.1

Selesaikan $y' = Ay$ dengan $y(0) = B$, lalu periksa.

2 Sub-CPMK 14.2

Zat berwaktu paruh A tahun.
Tentukan k pada $m = m_0 e^{-kt}$.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Exit ticket Pertemuan 14

Waktu: 10 menit. Kunci: soal 1, $y = B e^{(At)}$. Soal 2, $k = \ln 2 / A$. Refleksi dibahas di Pembuka pertemuan berikutnya.

Yang dibawa pulang

1 Arti

Persamaan yang memuat turunan; solusinya fungsi. Syarat awal memilih satu solusi.

2 Teknik

Pisahkan, integralkan, lepaskan logaritma. Periksa dengan menurunkan.

3 Model

$y' = ky$: $y_0 e^{kt}$, waktu paruh $\frac{\ln 2}{k}$. Newton:
 $T = T_r + (T_0 - T_r)e^{-kt}$.

Sebelum Pertemuan 15

Kerjakan Cek pemahaman di Modul 14. Tugas 6 (Persamaan Diferensial) dibagikan hari ini. Minggu depan review dan kuis wajib 2 untuk materi Pertemuan 9 sampai 14.

Yang dibawa pulang

Waktu: 2 menit. Minta mahasiswa menilai lagi ketiga target.

Sampai jumpa di Pertemuan 15

Review minggu 9 sampai 14 dan kuis wajib

